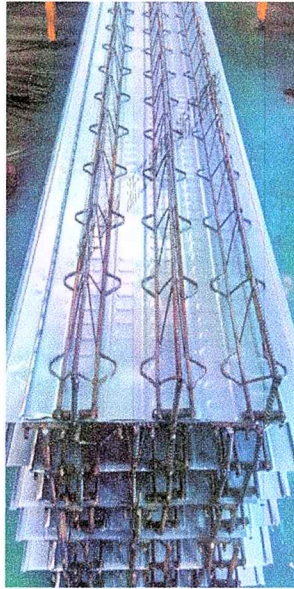
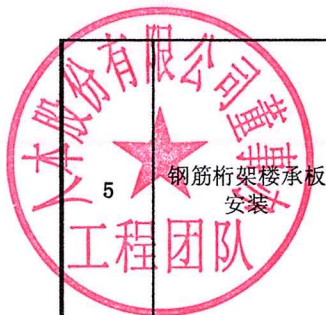
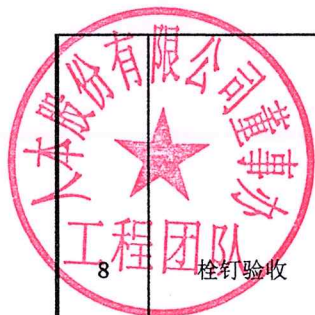


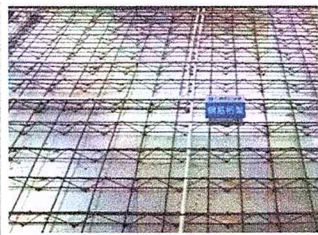
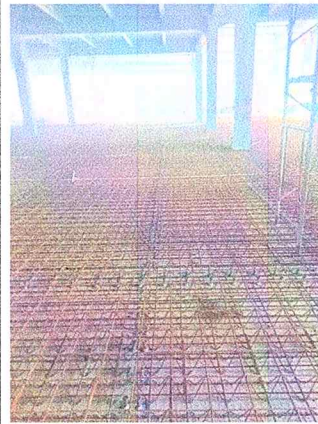
建设工程施工工艺标准（钢筋桁架楼承板安装施工工艺）-044

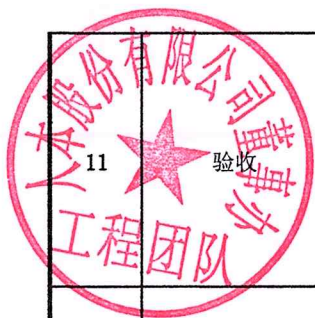
序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	班前交底及图纸排版	施工图纸，技术标准，行业规范，	1. 对所有钢筋桁架楼承板操作工人进行技术交底和岗前技术培训。 2. 根据现场进行图纸排版。		现场人员应做到应知应会，遇到安全问题可以简单的初步处理	现场抽查
2	材料验收	卷尺	1. 焊疤、外观宽度等（验收标准）。 2. 板宽度（验收标准）。			/
3	施工定位	全站仪，水准仪，钢卷尺，线锥，墨斗，红铅笔	1. 使用全站仪定位（轴线）放线。 2. 使用水准仪确定其高度。 3. 用红铅笔确定其安装尺寸。 4. 用墨斗弹出定位线		1. 轴线相交处必须严格按照90° 2. 高度误差控制在3mm内 3. 墨斗弹线之后误差控制在2mm内	钢卷尺
4	材料制作及搬运	随车吊，软吊带，挂钩，钢卷尺	1. 压型钢板下料必须放线，采用等离子切割机或无齿锯下料，根据安装顺序、安装方向分层、分段、分区配料，标识分类，打包堆放不宜过高。大型孔洞均应在地面下料，并考虑周边加封边支撑，小型孔洞可在高空开孔。 2. 压型钢板存储和运输应避免、损伤、污染。运输时宜在压型钢板下部用方木垫起，压型钢板边缘与吊装带接触部位应增设木条，卸车时应先抬高再移动，避免板面之间互相摩擦，并确保板的边缘和端部不损坏。压型钢板堆放场地应基本平整，堆放高度不宜超过 2米。压型钢板在临时堆放到钢梁上时要分散，避免产生集中荷载。 3. 吊装设备为塔吊或汽车吊，吊装前先核对压型钢板捆号及吊装位置是否准确，包装是否稳固。起吊前应先行试吊，以检查吊件重心是否稳定，吊装带是否会滑动。吊装应采用专用吊装带，起吊时，每捆应有两条吊装带，分别捆于两端约四分之一处。 4. 穿过楼板的线管、上下水及消防管道应先行开孔，在浇筑混凝土前应在孔洞两侧垂直于板肋方向加角钢补强。		1. 验收材料是否合格 2. 观察运往现场使用的材料是否有损坏	目测



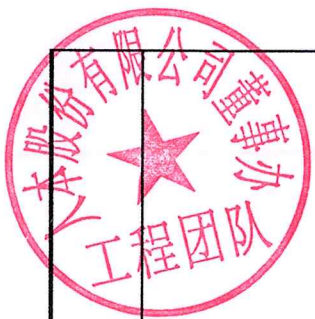
5	钢筋桁架楼承板安装	水准仪，锤子，交流弧焊机，焊把钳，割枪，线锥，钢卷尺，氧气表，乙炔表，乙炔瓶	1. 根据布置图安装钢筋桁架楼承板。 2. 校正受损板边缘。 3. 对准基准线安装第一块板。 4. 依次安装其他板。 5. 板与板之间的拉钩连接应紧密，利用非标准板收尾。 6. 板支座竖筋与钢梁点焊，板长度方向在钢梁上点焊。 7. 检查是否有漏浆部位。 8. 现场垃圾清理。		1. 要求按图施工 2. 板与板之间缝隙：<3mm 3. 板的直线度误差为：±10mm 4. 板的错口要求：<5mm	塞尺 钢卷尺																																												
6	边模板安装	全站仪，水准仪，钢卷尺，线锥，墨斗，红铅笔，交流弧焊机，焊把钳，割枪，线锥，钢卷尺，氧气表，乙炔表，乙炔瓶	1. 根据图纸要求放定位控制线。 2. 清除表面废弃物。 3. 安装时，将边模板紧贴钢梁面。 4. 边模板底部与钢梁表面每隔300mm间距点焊25mm长、2mm高焊缝。 5. 边摸一条直线控制偏差范围（±3mm）。		1. 边模板顶标高误差控制在2mm内 2. 直线度±3mm 3. 焊接完成之后，现场清理干净	水准仪 钢卷尺																																												
7	栓钉焊接	熔焊栓钉机专用设备，角向磨光机，焊机（交流、直流均可），烘箱或其它烘烤设备	1. 划线定位。 2. 清理焊接区域。 3. 安装前先放线，定出栓钉的准确位置，并对该点进行除锈、除漆、除油污处理，以露出金属光泽为准，并使施焊点局部平整。焊点位置必须干燥，不得在雨后施工。 4. 栓钉焊接（栓钉焊接操作时（电流参考图片参数），焊枪要与工件四周呈90°角，先瓷杯就位，然后将焊枪夹住栓钉放入瓷杯压实。焊后根部焊脚应均匀、饱满，以保证其强度要达到要求。）（不合格调整参数，合格进入下一个流程）。 5. 做弯曲15°检验（拉开、拉裂进行修补，合格进入下一个流程）。 6. 做弯曲30°检验（拉开、拉裂进行修补，合格进行验收）。	表 1 焊接时间、焊接电流调节参考 <table><tr><th rowspan="2">栓钉直径 (mm)</th><th colspan="2">非穿透焊接</th><th colspan="2">穿透焊接</th></tr><tr><th>电流 (A)</th><th>时间 (S)</th><th>电流 (A)</th><th>时间 (S)</th></tr><tr><td>8</td><td>500</td><td>0.26</td><td>500</td><td>0.33</td></tr><tr><td>10</td><td>750</td><td>0.45</td><td>750</td><td>0.55</td></tr><tr><td>13</td><td>950</td><td>0.70</td><td>950</td><td>0.80</td></tr><tr><td>16</td><td>1300</td><td>0.90</td><td>1350</td><td>1.20</td></tr><tr><td>19</td><td>1700</td><td>1.20</td><td>1750</td><td>1.50</td></tr><tr><td>22</td><td>1950</td><td>1.40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>2250</td><td>1.65</td><td></td><td></td></tr></table> 	栓钉直径 (mm)	非穿透焊接		穿透焊接		电流 (A)	时间 (S)	电流 (A)	时间 (S)	8	500	0.26	500	0.33	10	750	0.45	750	0.55	13	950	0.70	950	0.80	16	1300	0.90	1350	1.20	19	1700	1.20	1750	1.50	22	1950	1.40			25	2250	1.65			1. 无焊缝缺陷（无气孔，夹渣，裂纹等） 2. 咬边深度（咬边深度≤0.5mm，且最大长度不得大于1倍的栓钉直径） 3. 高度偏差≤±2mm 4. 倾斜角度偏差θ≤5°	锤子 塞尺 钢卷尺
栓钉直径 (mm)	非穿透焊接		穿透焊接																																															
	电流 (A)	时间 (S)	电流 (A)	时间 (S)																																														
8	500	0.26	500	0.33																																														
10	750	0.45	750	0.55																																														
13	950	0.70	950	0.80																																														
16	1300	0.90	1350	1.20																																														
19	1700	1.20	1750	1.50																																														
22	1950	1.40																																																
25	2250	1.65																																																



8	栓钉验收	铁锤, 卷尺等	1. 栓钉的焊后长度应当正确, 焊接公差应在$\pm 1\text{mm}$内。 2. 焊钉底部的焊脚应完整并分布均匀, 呈银灰色或蓝色, 没有空洞。 3. 焊后长度在$\pm 1\text{mm}$内, 且焊脚成型一般而不是过分的差, 焊脚缺口$< 20^\circ$, 直观检查一般均可通过。 4. 非破坏性试验: 采用扭矩值来检验焊接质量的好坏, 扭矩值的选取是使焊接连接件产生屈服时的载荷的 80% 5. 破坏性试验: 捶击: 对焊脚有缺口, 且缺口$< 20^\circ$的焊接栓钉用锤子敲打, 使栓钉向焊脚缺口的相反方向弯曲 15°, 检查焊脚缺口处不应有裂痕。 6. 破坏性试验: 弯曲: 对一个焊脚完整的焊接栓钉, 用适当的工具 (如铁管) 使其慢慢向一方弯曲 15°, 然后向相反方向弯曲, 经垂线直至反复弯曲, 直到破坏, 损坏处不能是焊脚。 7. 破坏性试验: 拉伸: 将焊接在试验板上的栓钉置于拉力机上作拉伸试验, 直到破坏, 损坏处不能是焊脚。		1. 目测。 2. 卷尺焊后长度在$\pm 1\text{mm}$内 3. 锤子, 锤击使栓钉向焊脚缺口的相反方向弯曲 15°, 检查焊脚缺口处不应有裂痕。 4. 用适当的工具 (如铁管) 使其慢慢向一方弯曲 15°, 然后向相反方向弯曲, 经垂线直至反复弯曲, 直到破坏, 损坏处不能是焊脚。	卷尺 锤子 钢管
9	线管预埋	PVC线管, 透明胶布, PVC线管弹簧	1. 根据图纸位置, 对所需要预埋的灯具, 线盒进行预埋。 2. 只允许钻$\Phi 30$及以下的小孔。 3. 预埋时候固定好管线保证牢固。		1. 线管不得有破损 2. 接头处是否包裹严实	目测
10	钢筋绑扎	钢筋, 扎丝, 扎丝钩	1 钢筋规格、间距、层数、分仓等按工程标准或合同或图纸或变更单进行施工。 2 钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm, 绑扎时不少于两道扎丝。 3 地坪钢筋为单层双向钢筋的, 钢筋在混凝土下部 (为抗压), 钢筋在混凝土上部 (为抗拉); 地坪钢筋为双层双向钢筋的, 下层钢筋保护层厚度50mm左右, 上层钢筋保护层厚度40mm左右。 4 保护层或马凳间距根据钢筋大小布置, $\Phi 10$ (含) 以下的钢筋间距不大于1.2米, $\Phi 12$ (含) 以上的钢筋间距不大于1.5米。 5 保护层或马凳须交叉布置, 相邻保护层或马凳不得在同一条线上。 6 钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固, 中间部分的相交点可相隔交错扎牢, 但必须保证钢筋不产生位移。		1. 钢筋搭接长度: 不得小于50mm 2. 沿边两行要求满扎, 中心部分可跳扎	钢卷尺



11	验收	钢卷尺，锤子	1. 量取钢筋间距是否符合图纸及设计要求。 2. 随机抽取栓钉焊接质量（1/500概率抽取）。 3. 马凳筋间距（$\phi 10$以下的间距1.2m，$\phi 10$以上的间距1.5m）。 4. 混凝土浇筑部位应保持干净。 5. 对浇筑时可能会造成影响的部位进行防护。 6. 浇筑前压型板进行外观检查（安装完毕的无变形、破损）。		1. 钢筋间距$\pm 2\text{mm}$ 2. 栓钉损坏量$\leq 2\%$	锤子 钢卷尺																
12	混凝土浇筑	插入式振捣棒， 铁锹，刮板	1. 混凝土浇筑前，对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护。 2. 地坪混凝土采用C30无灰（不添加粉煤灰）混凝土进行浇筑。 3. 混凝土振捣采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。 4. 混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。（测量坍落度建议为150mm$\pm$30mm）。 5. 严禁擅自往混凝土中加水，每次浇筑混凝土之前要专门的人到搅拌站去，去看看沙子、石子是否复合质量（车间地坪、道路要采用河砂，石子中不能有泥土、枯枝、树根、树皮等）。 6. 施工过程中要挂牌，牌子中明确浇筑时间等信息。 7. 浇筑面积控制在2000平方左右，施工缝按照图纸施工。 8. 施工过程中混凝土浇筑单点不要堆积过高。 9. 混凝土浇筑时建议钢承板下面内架支撑加固，同时过程中，严禁混凝土集中堆放。泵管和临时设备应沿着钢梁位置摆放。浇筑时控制混凝土自有落体高度在半米以内，防止混凝土对压型钢板的冲击。泵管及设备下方应垫设模板等隔离材料，防止对压型钢板的磨损。 10. 若混凝土表面为毛面的（本次不做收光或耐磨），在砼浇筑初凝后应做蓄水养护，设置水泥挡边挡水边，5cm高左右 11. 施工完毕插牌明示浇筑信息（不准车辆及人员随意地坪上行走）	  禁止上人/作业提示牌 <table><tr><td>工程名称</td><td></td></tr><tr><td>浇筑部位</td><td></td></tr><tr><td>浇筑日期</td><td></td></tr><tr><td>混凝土出厂时间</td><td></td></tr><tr><td>混凝土初凝 预计时间</td><td></td></tr><tr><td>预计禁止上人 /作业时间</td><td></td></tr><tr><td>混凝土养护时间</td><td>月 日 至 月 日</td></tr><tr><td colspan="2">浙江德山建筑安装工程有限责任公司</td></tr></table>	工程名称		浇筑部位		浇筑日期		混凝土出厂时间		混凝土初凝 预计时间		预计禁止上人 /作业时间		混凝土养护时间	月 日 至 月 日	浙江德山建筑安装工程有限责任公司		1. 落度为150mm$\pm$30mm 2. 振点间距不超过40cm，单点 振捣3~10秒	试模 坍落度筒
工程名称																						
浇筑部位																						
浇筑日期																						
混凝土出厂时间																						
混凝土初凝 预计时间																						
预计禁止上人 /作业时间																						
混凝土养护时间	月 日 至 月 日																					
浙江德山建筑安装工程有限责任公司																						



13	固化	研磨机、吸水机、喷壶	1 固化施工应在地坪浇筑完成28天后进行。 2 固化施工前应在地面灰尘、污物清洗干净。 3 耐磨地坪固化剂用量0.2-0.3kg/每平方米，水泥地面固化剂用量0.5-0.6kg/每平方米。 4 采用专业研磨机配合钢磨片将地面向下研磨（水泥基础地坪1-2mm，耐磨骨料地坪0.5-1mm）直至较小孔洞消失。 5 用50#，100#，300#磨片，对地面进行预处理，用吸水机清洁地面；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的3/5），地面在喷涂后应保持20分钟湿润，以确定材料充分渗透吸收。 6 用500#、1000#磨片对地面进行精细研磨，直至地面手感细腻，用吸水机将地面清洗干净；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的1/5），使其充分渗透混凝土中，与混凝土结合，并保持20分钟湿润。 7 用2000#、3000#磨片对地面进行精细研磨，用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的1/5），保持12小时。 8 用500#、1000#、2000#、3000#磨片对地面进行抛光处理，直至大理石效果呈现。 9. 施工过程中不要采用大型机械上楼施工（机器重量不得大于600斤）。		目测	目测
14	安全措施		1. 临边及高空作业全部正确佩戴使用安全带。钢梁上应设置临时安全带挂绳。 2. 在施工时，焊工应站在上风头，以防止火花伤害。 3. 进行电焊作业前，清理现场必须防止若干灭火器。 4. 氧气、乙炔、二氧化碳气瓶应做好防摔、防晒、防砸等措施，且由专人管理。 5. 对于有一定密闭性要求的气保焊，必须佩戴专用面罩。 6. 气割作业前必须申请动火审批，经签字同意后方可进行。	/	/	/